TSIFRA S.R.L.
Revista de Investigación Interdisciplinaria (demo)
Vol. 1, n.º 2 (2025)
pp. 17–19 · ISSN 0000-0000 (en línea)

COMUNICACIÓN BREVE

Reutilización de aguas grises en un conjunto residencial de edificios plurifamiliares: una evaluación piloto

Roman Dyakonov[1]✉, **Alina Safina**[2]

[1] Escuela de Posgrado de Estudios Urbanos Polis, Rusia
[2] Instituto de Analítica Aplicada del Volga, Rusia
✉ Autor de correspondencia: Roman Dyakonov, r.dyakonov@example.org

Recibido: 14 de mayo de 2025 **Aceptado:** 5 de agosto de 2025 **Publicado:** 25 de septiembre de 2025

RESUMEN

La reutilización de las aguas residuales domésticas poco contaminadas, o aguas grises, se considera una de las vías para reducir la carga sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento. Esta comunicación breve presenta los resultados de la explotación piloto de un sistema de tratamiento de aguas grises en un conjunto residencial de tres edificios plurifamiliares (412 residentes). Las aguas grises procedentes de duchas y lavabos se trataban en una unidad compacta que comprendía filtración mecánica, un biorreactor de membrana y desinfección ultravioleta, y después se suministraban para la descarga de inodoros y el riego de las zonas ajardinadas circundantes. Durante 12 meses se registraron diariamente los volúmenes y se controló semanalmente la calidad del agua tratada. La reutilización redujo el consumo de agua potable un 27 % de media y hasta un 34 % en los meses de verano gracias al riego. El agua tratada cumplió de forma constante las normas para el abastecimiento de agua no potable en cuanto a turbidez, demanda bioquímica de oxígeno e indicadores microbiológicos. Los costes específicos de explotación fueron de unos 38 rublos por metro cúbico, y el periodo de amortización con las tarifas vigentes se estima en 9–11 años. Una encuesta a los residentes mostró un alto grado de aceptación de la tecnología (82 % de valoraciones positivas), siempre que el agua no presentara olor ni coloración. Concluimos que conviene incluir sistemas de reutilización de aguas grises en los proyectos de nuevo desarrollo residencial.

Palabras clave: aguas grises; reutilización del agua; biorreactor de membrana; ahorro de agua; desarrollo residencial

Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

Roman Dyakonov[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia
[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.

Keywords: greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

Cómo citar: Dyakonov R., Safina A. Reutilización de aguas grises en un conjunto residencial de edificios plurifamiliares: una evaluación piloto. *Revista de demostración en Open Journal Systems* 2025;1(2):17–19.

1 INTRODUCCIÓN

Alrededor de un tercio del agua potable consumida en las viviendas se destina a la descarga de inodoros y al riego, usos que no requieren calidad potable. Las aguas grises procedentes de duchas y lavabos representan hasta el 60 % de las aguas residuales domésticas y están relativamente poco contaminadas, lo que las convierte en una fuente atractiva para el abastecimiento de agua no potable.

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de un año de explotación piloto de un sistema de reutilización de aguas grises en un conjunto residencial de edificios plurifamiliares y evaluar su eficacia, su rentabilidad y su percepción por parte de los residentes.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

El conjunto piloto comprende tres edificios de diez plantas con redes interiores de saneamiento separadas para las aguas grises y las aguas negras. La planta de tratamiento, con una capacidad de 25 m^3/día, está situada en el sótano. Los volúmenes de aguas grises entrantes, de agua tratada y de aporte desde la red municipal se registraron con caudalímetros automáticos; la calidad del agua tratada fue controlada semanalmente por un laboratorio acreditado. Al final del periodo se realizó una encuesta a los residentes mediante cuestionario (n = 163).

3 RESULTADOS

El volumen medio diario de agua reutilizada fue de 14,6 m^3. La proporción mensual de sustitución de agua potable se muestra en la figura 1: los valores mínimos se registraron en invierno (22–24 %) y los máximos, en julio y agosto (33–34 %). Los indicadores de calidad del agua tratada se presentan en la tabla 1.

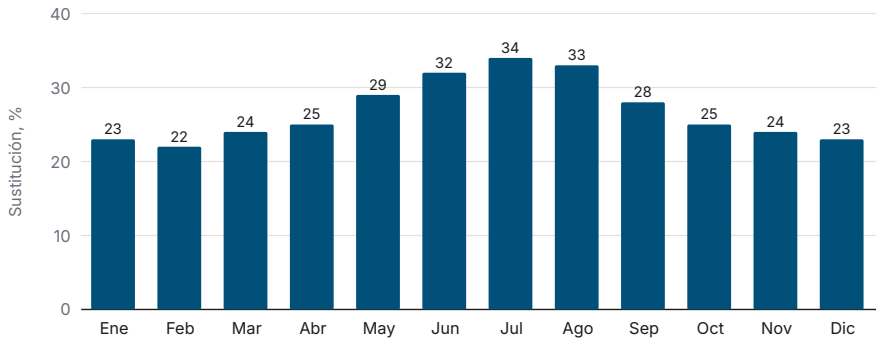


Fig. 1. Proporción de sustitución de agua potable por aguas grises tratadas por meses, %

Tabla 1. Calidad del agua tratada (media de 52 semanas)

Indicador	Aguas grises	Tras el tratamiento	Valor normativo
Turbidez, UNF	68	0,9	≤ 2
DBO_5, mg/l	142	4,1	≤ 10
Sólidos en suspensión, mg/l	95	< 2	≤ 10
E. coli, UFC/100 ml	10^4–10^5	no detect.	ausencia

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

4 DISCUSIÓN

La proporción de sustitución obtenida se aproxima al potencial teórico para este tipo de edificación. La rentabilidad económica depende en gran medida de las tarifas del agua: si estas aumentan, el periodo de amortización se reduce a 6–7 años. Es importante que los residentes perciben la tecnología de forma positiva; sin embargo, cualquier alteración de las propiedades organolépticas del agua reduce rápidamente la confianza, por lo que la fiabilidad de la desinfección y del control resulta crítica.

5 CONCLUSIONES

El sistema de reutilización de aguas grises permitió reducir en una cuarta parte el consumo de agua potable, con un cumplimiento constante de las normas por parte del agua tratada. La tecnología puede recomendarse para las nuevas promociones de edificios plurifamiliares.

REFERENCIAS

1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0